

1. 在下列对于 LR(k) 分析技术的描述中, 错误的是()
 - A. L 是指从左向右扫描输入
 - B. 是一种自上而下的语法分析技术
 - C. R 是指构造最右推导的逆
 - D. k 是指决定动作时向前搜索的符号个数
2. 过程调用时, 活动记录被压入运行栈, 由栈底至栈顶的内容分别是()。
 - A. 临时数据和局部数据、返回值和参数、控制链和保存的机器状态
 - B. 返回值和参数、控制链和保存的机器状态、临时数据和局部数据
 - C. 控制链和保存的机器状态、临时数据和局部数据、返回值和参数
 - D. 控制链和保存的机器状态、返回值和参数、临时数据和局部数据
3. 关于 LL(1) 文法, 下列描述错误的是()。
 - A. 不包含左递归, 但有可能有公共左因子
 - B. 第一个 L 是指从左向右扫描输入
 - C. (1) 是指决定动作时向前查看下一个输入符号
 - D. 第二个 L 是指产生最左推导
4. 下列哪项不属于循环优化的技术()
 - A. 复写传播
 - B. 强度削弱
 - C. 归纳变量删除
 - D. 代码外提
5. 有拓广文法如下: $E' \rightarrow E$, $E \rightarrow E+T \mid T$, $T \rightarrow T * F \mid F$, $F \rightarrow (E) \mid id$, 如果 I 是项目集 $\{[E' \rightarrow E \cdot], [E \rightarrow E \cdot + T]\}$, 那么 goto (I, +) 不包括下列哪个项目? ()
 - A. $T \rightarrow T \cdot * F$
 - B. $F \rightarrow \cdot (E)$
 - C. $T \rightarrow \cdot F$
 - D. $E \rightarrow E \cdot + T$
6. 如果 a 和 b 都是过程活动, 那么在活动树中(), 当且仅当 a 的生存期先于 b 的生存期。
 - A. 结点 b 是叶子结点
 - B. 结点 a 是结点 b 的父结点
 - C. 结点 a 处于结点 b 的左边
 - D. 结点 a 是根结点
7. “运算符与运算对象类型不匹配”属于()。
 - A. 语法错误
 - B. 语义错误
 - C. 语用错误
 - D. 词法错误
8. 下列对于 LR(k) 分析技术的描述中, 错误的是()。
 - A. k 是指决定动作时向前搜索的符号个数
 - B. R 是指构造最右推导
 - C. 二义文法一定不是 LR 文法
 - D. L 是指从左向右扫描输入

9. 分析树的内部节点由()标记。
- A. 非终结符
 - B. 运算符号
 - C. 产生式右部
 - D. 开始符号
10. 下列是符号串 $s: 0147812io$ 的后缀的符号串是()
- A. 047
 - B. 812io
 - C. 空集 ϕ
 - D. 478
11. 下列可以丰富所表达的类型的是()。
- A. 重载的算符
 - B. 重载的函数
 - C. 类型命名
 - D. 类型构造符
12. 表达式 $a-bc+*de+ /$ 是下面哪个表达式的后缀式()
- A. $-a*b+c/(d+e)$
 - B. $-a*(b+c)/(d+e)$
 - C. $-a*(b+c)/d+e$
 - D. $-a*b+c/d+e$
13. 下列哪项描述属于类型检查相关的内容()。
- A. 数组变量和函数变量相加
 - B. 编译器检查两个地方是否使用同样的名字
 - C. 枚举类型的元素不能重复
 - D. C 语言的 break 语句引起控制离开最小包围的语句
14. 字母表 $\{a, b\}$ 上的串描述为“包含 ab 子串的所有串”，其正规式为()。
- A. $(a | b)*ab$
 - B. $(ab)*(a | b)$
 - C. $(ab)*ab(ab)*$
 - D. $(a*ba*ba)*$
15. 下列关于确定自动机(DFA)的描述中，错误的是()。
- A. DFA 的转换函数肯定是全函数。
 - B. 对任何状态 s 和任何输入符号 a ，最多只有一条标记为 a 的边离开 s 。
 - C. 与一个 DFA 等价的最简 DFA 是唯一的。
 - D. 任何状态都没有 ϵ 转换。
16. 下面哪个表达式的后缀表示是 $abc+*d/e-()$
- A. $a*b+c/d-e$
 - B. $a*(b+c)/(d-e)$
 - C. $a*(b+c)/d-e$
 - D. $a*b+c/(d-e)$

17. 哪种文法不是正规文法()
- A. 2 型文法
 - B. 右线形文法
 - C. 3 型文法
 - D. 左线形文法
18. 下面关于基本块的描述错误的是()。
- A. 基本块是一个连续的三地址语句序列
 - B. 基本块可作为流图的结点
 - C. 没有两个基本块是等价的
 - D. 控制流从基本块的开始进入，从末尾离开
19. 词法分析阶段的任务不包括()。
- A. 产生用于语法分析的词法记号序列
 - B. 根据输入的字符流构造分析树
 - C. 剥去源程序的注解和空白
 - D. 把来自编译器各个阶段的错误信息和源程序联系起来。
20. 在分析树中，一个结点的继承属性的值不是通过它的()的属性值来计算。
- A. 父结点
 - B. 兄弟结点
 - C. 子结点
 - D. 自身结点
21. 编译过程通常可以分为词法分析、语法分析、()、独立于机器的代码优化、代码生成、依赖于机器的代码优化 7 个阶段。
- A. 线性分析、三地址代码生成
 - B. 语义分析、中间代码生成
 - C. 语法翻译、全局数据流分析
 - D. 语法树生成、类型检查
22. 下列不属于参数传递方法的是()
- A. 传名调用
 - B. 引用调用
 - C. 分配调用
 - D. 传值调用
23. 表达式 $a+b/c-d*e$ 的后缀表达式是()
- A. $abc/+de*-$
 - B. $bc/+de*a$
 - C. $bc/-de*a+$
 - D. $abc/-de*+$
24. 下面哪个正则表达式描述的自然语言是：两个 1 之间不含 0 或含多个 0 的 0 和 1 组成的符号串。()
- A. $011(011)^*$
 - B. 10^*1
 - C. $(0 \mid 1)^*011$
 - D. $(10 \mid 0)^*$

25. 正则集合 $L = \{a^n \mid n \geq 0\}$ ，相应的正则表达式是()
- A. aa^+
 - B. aa^*
 - C. a^*
 - D. a^+
26. 下述四个文法，无需构造预测分析表，指出那一个是 LL(1) 文法()
- A. $S \rightarrow iCtS \mid iCtSeS \mid a, C \rightarrow b$
 - B. $S \rightarrow aA \mid Aa, A \rightarrow a \mid \epsilon$
 - C. $S \rightarrow Ra \mid a, R \rightarrow Sb \mid b$
 - D. $S \rightarrow aAc \mid b, A \rightarrow a \mid b \mid c$
27. 编译过程中，语法分析程序的任务不包括()
- A. 分析单词是怎样构成的
 - B. 分析单词串是如何构成语句和说明的
 - C. 分析语句和说明是如何构成程序的
 - D. 分析程序的结构
28. 如果一个文法无二义性，则它的任何句子()
- A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
 - B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
 - C. 最左推导和最右推导必定相同
 - D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同
29. 如果源程序中出现了“在数中有非数字字符”这样的错误，那么该错误应在编译过程的()阶段给予报告。
- A. 语法分析
 - B. 词法分析
 - C. 代码生成
 - D. 代码优化
30. 关于二义文法，下列描述错误的是()。
- A. 文法二义不代表语言一定二义
 - B. 分析器不允许文法二义。
 - C. 二义文法一定不是 LL(1) 的。
 - D. 二义文法一定不是 LR 的。
31. 下面()文法可以产生语言 $L(G) = \{a^n b b^n \mid n \geq 1\}$
- A. $Z \rightarrow aZb \mid aAb \mid b, A \rightarrow aAb \mid b$
 - B. $A \rightarrow aAb \mid b$
 - C. $Z \rightarrow AbB, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bB \mid b$
 - D. $Z \rightarrow aAb, A \rightarrow aAb \mid b$
32. 在分析树中，一个节点的综合属性的值是通过它的()的属性值来计算。
- A. 父节点
 - B. 子节点
 - C. 兄弟节点
 - D. 根节点

33. 若 a 为终结符, 则 $A \rightarrow \alpha \cdot a \beta$ 为()项目
- A. 规约
 - B. 移进
 - C. 接受
 - D. 待约
34. 以下不属于静态单赋值形式 (SSA) 特征的是()。
- A. 编译器中可以用记录来实现
 - B. 所有赋值指令是对不同名字变量赋值
 - C. 使用称作 Φ 函数的记号
 - D. 每条指令通常包含至少三个地址
35. 有文法如下 $S \rightarrow cAd$, $A \rightarrow aAb \mid ab$, 该文法所识别的语言是什么? ()
- A. $L = \{cabd\}$
 - B. $L = \{ca^n b^n d \mid n > 0\}$
 - C. $L = \{a^n c d b^n \mid n > 0\}$
 - D. $L = \{c^n a b d^n \mid n > 0\}$
36. 赋值语句 $x := -(a+b)/(e-d) - (a+b*e)$ 的逆波兰表示是()。
- A. $xab+ed-/-be*a+-:=$
 - B. $xab+/ed-be*a+---:=$
 - C. $xab+-ed-/abe*+-:=$
 - D. $xab+ed-/abe*+---:=$
37. 自底向上的语法分析方法的关键问题是如何判定()。
- A. 产生式
 - B. 冲突
 - C. 句柄
 - D. 非终结符
38. 如果源程序中出现了“else 没有相应的 if 与之匹配”这样的错误, 那么该错误应在编译过程的()阶段给予报告。
- A. 词法分析
 - B. 语法分析
 - C. 代码优化
 - D. 代码生成
39. 下列对语法树的描述正确的是()。
- A. 语法指导翻译不能基于语法树进行
 - B. 语法树中, 算符不作为叶子结点
 - C. 语法树中, 单非产生式链不可能消失
 - D. 语法树不能作为中间表示
40. 下列哪项属于循环优化的技术()
- A. 公共子表达式删除
 - B. 死代码删除
 - C. 归纳变量删除
 - D. 复写传播

41. 下列关于语法树的描述正确的是()。
- A. 语法树中算符作为叶子节点
 - B. 语法制导的翻译可以基于语法树
 - C. 语法树中不可以把属性附加到节点
 - D. 分析树是语法树的浓缩表示
42. 编译方法中, 动态存储分配的含义是()
- A. 在编译阶段为源程序中的量进行分配
 - B. 在编译阶段为源程序中的量进行分配, 运行时可动态调整
 - C. 在运行阶段为源程序中的量进行分配
 - D. 都不正确
43. 指令 MOV R0, R1 与 ADD #1, R2 的代价分别为()。
- A. 2, 1
 - B. 1, 2
 - C. 2, 2
 - D. 2, 3
44. 下列关于编译器的描述中, 错误的是()。
- A. 编译器各阶段之间的中间表示需显式构造。
 - B. 编译器可以分为分析部分和综合部分。
 - C. 编译器可以分为前端和后端。
 - D. 编译器的实现通常包含多遍扫描。
45. 下面关于基本块的描述错误的是()。
- A. 基本块可作为流图的结点
 - B. 控制流从基本块的开始进入
 - C. 基本块是一个连续的三地址语句序列
 - D. 控制流在基本块内有分支的可能
46. 下列文法生成的语言是()。 $S \rightarrow Ac \mid aB, A \rightarrow ab, B \rightarrow bc$
- A. $\{a^nb, b^nc \mid n > 0\}$
 - B. $\{ab, bc\}$
 - C. $\{abbc\}$
 - D. $\{abc\}$
47. 下列关于二义文法的描述中, 正确的是()。
- A. 二义文法产生的语言一定是二义的。
 - B. 二义文法可以是 LR 文法。
 - C. LL(1) 文法一定不是二义文法。
 - D. 通过重写文法一定可以消除二义性。

1. () 类型检查是语义分析的一个部分。
2. () 在分析树中，一个节点的综合属性的值是通过它的子节点的属性值来计算。
3. () 文法的活前缀是它的左句型的前缀。
4. () 归纳变量不能用来实施强度削弱。
5. () 静态单赋值形式 (SSA) 中所有赋值指令是对不同名字变量赋值。
6. () 术语状态表示将存储单元映射到它所保存值的函数，赋值改变状态。
7. () 在编译系统中，前端部分包括：词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成、与机器无关的代码优化；后端部分包括：与机器有关的代码优化、目标代码生成。
8. () 设 $\Sigma = \{0, 1\}$ ，则 $0, 01, \varepsilon, \emptyset$ 都是 Σ 上的正规式。
9. () LR(k) 分析技术中，R 是指构造最右推导的逆。
10. () 通过重写文法一定可以消除二义性。
11. () 词法分析阶段的任务包括把来自编译器各个阶段的错误信息和源程序联系起来。
12. () 表达式 $a*(b+c)/d-e$ 的后缀表示是 $abc+*d/e-$
13. () 分析器不允许文法二义。
14. () 堆将内存空间分为若干块，根据用户要求分配，不可能碰到无法满足的时候。
15. () 不确定的有限自动机的开始状态不唯一。
16. () 确定自动机的转换函数不一定是全函数。
17. () 自底向上的语法分析方法可能的冲突有移进-移进冲突和移进-规约冲突。
18. () 词法分析的主要任务是扫描输入词法记号流，产生用于语法分析的字符序列。
19. () 使用语法制导翻译方法的编译程序可以同时进行语法分析和语义分析。
20. () “枚举类型的元素不能重复”属于类型检查相关的内容。
21. () 正规式 $(a*ba*ba*)^*$ 表示字母表 $\{a, b\}$ 上“包含偶数个 b 的所有串”。
22. () 编译器各阶段之间的中间表示需显式构造。
23. () 算符优先分析法不仅能够分析算符优先文法。
24. () 复写传播可能会引起其他的优化机会。
25. () 术语环境表示将名字映射到存储单元的函数，赋值改变环境。
26. () 一个活前缀只有一个有效项目，一个项目可以对多个活前缀有效。
27. () 基本块是一个连续的三地址语句序列，控制流从基本块的开始进入，从末尾离开。
28. () 固有属性属于继承属性，S 属性文法包含 L 属性文法
29. () 两个类型表达式名字等价当且仅当这两个表达式不做名字代换就结构等价。
30. () 语法制导的翻译方案是一种语义规则和产生式相联系的方式。
31. () 分析树的根节点一定标记文法的开始符号。
32. () 不确定的有限自动机的接受状态唯一。
33. () 一个正规语言可能对应多个正规文法。
34. () 如果一个文法 G 是无二义性的，则它的任何句子最左推导和最右推导对应的语法树必定相同。
35. () 算符优先分析法只能用来分析算术表达式文法。
36. () 固有属性属于综合属性，而 S 属性文法包含 L 属性文法。
37. () 符号表可以分为：关键字(保留字)表、层次表、符号表(过程表、变量表、标号表)、常数表等。

38. ()词法分析阶段的任务是扫描源程序的 ASCII 码序列，拼出每一个单词。并把每个单词的 ASCII 码序列替换为所谓的机内表示 TOKEN 形式，这时还检查词法错误。词法分析阶段不依靠语法关系。
39. ()由于 C 语言的函数允许递归调用，因此，对 C 语言中的所有变量的单元分配一律采用动态分配方式。
40. ()语法分析时必须先消除文法中的左递归。
41. ()高级语言程序到低级语言程序的转换是结构上的转换。
42. ()使用解释程序翻译程序时，在源程序未执行完的情况下，也可重新执行已执行过的部分。
43. ()正则式 $a^+ | b^+$ 与 $(a|b)^+$ 等价
44. ()正则文法、正则式和有穷自动机三者都是描述正则集(正则语言)的有力工具，它们的描述能力是等价的。
45. ()终结符具有继承属性。
46. ()对任何一个编译程序而言，中间代码阶段是必不可少的。
47. ()对 L 属性定义构造翻译方案时，动作不可以引用该动作右边符号的综合属性。

答案：

1-10 BBAAA CBBAB 11-20 DBACA CACBC 21-30 BCABC DAABB 31-40 DBBDB CCBBC
 41-47 BCBAD DC

1-5	对	对	错	错	对	6-10	对	对	对	对	错
11-15	对	对	错	错	错	16-20	对	错	错	对	错
21-25	对	错	错	对	错	26-30	错	对	错	对	对
31-35	对	错	错	对	错	36-40	错	对	对	错	错
41-45	错	错	错	对	错	46-49	错	对			

1、有文法如下：

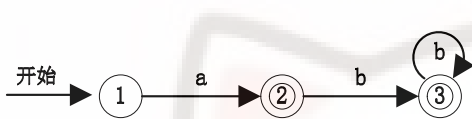
$S \rightarrow BA$

$A \rightarrow BS \mid d$

$B \rightarrow aA \mid bS \mid c$

求该文法每个非终结符的 FOLLOW 集合。

2、将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



3、有条件语句

```
if (x>0)
    { x=0 ; y=1 }
else
    { x=1 ; y=0 }
```

请给出它的中间代码（三地址指令序列表示）。

4、有文法及相应翻译方案如下：

$S \rightarrow bQb \quad \{\text{print " 1" }\}$

$Q \rightarrow cR \quad \{\text{print " 2" }\}$

$Q \rightarrow a \quad \{\text{print " 3" }\}$

$R \rightarrow Qad \quad \{\text{print " 4" }\}$

若输入符号串为 bcccaadadadb，写出该符号串经翻译方案翻译后的输出。

（要求：给出分析树）

5、有文法如下

$S \rightarrow aBc \mid bAB$

$A \rightarrow aAb \mid b$

$B \rightarrow b \mid \varepsilon$

写出该文法的递归下降分析程序。

1、

S: {a, b, c, d, \$}

A: {a, b, c, d, \$}

B: {a, b, c, d}

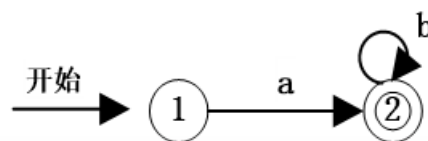
2、

加入死状态 4

划分集合 {1,4}、{2,3}

move ({1,4},a) = {2,4}, 需要划分为 {1}、{4}

move ({2,3},a) = {4}, move ({2,3},b) = {3},不需要划分
状态 2、3 合并, 去掉状态 4



3、

if x>0 goto L1

goto L2

L1: x=0

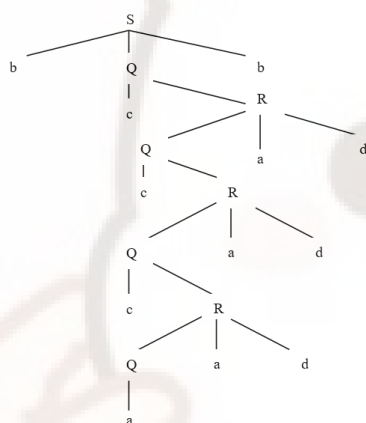
y=1

goto Lnext

L2: x=1

y=0

4、



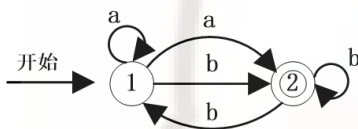
6、有文法如下：

$$S \rightarrow (L) \mid a$$
$$L \rightarrow L, S \mid S$$

给出该文法中对活前缀“(a”有效的 LR(0) 项目。

(要求给出具体求解步骤，包括拓广文法以及 DFA，其中 DFA 可以只给出必要的部分)

7、给出与下图所示的自动机等价的确定自动机。



8、有表达式文法如下

$$E \rightarrow T \mid E+T \mid$$
$$T \rightarrow F \mid T * F \mid$$
$$F \rightarrow (E) \mid i$$

求表达式 $3+4*5+6$ 的最左推导

9、有拓广文法如下：

$E' \rightarrow E$

$E \rightarrow E+T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid id$

如果 I 是项目集 $\{[E' \rightarrow E \cdot], [E \rightarrow E \cdot + T]\}$ ，那么 $goto(I, +)$ 包括哪些项目？

10、有文法如下

$S \rightarrow (T) \mid a \mid \wedge$

$T \rightarrow T, S \mid S$

(1) 请消除该文法的左递归。

(2) 给出改写后文法的预测分析表，并判定改写后文法是否为 LL(1) 文法

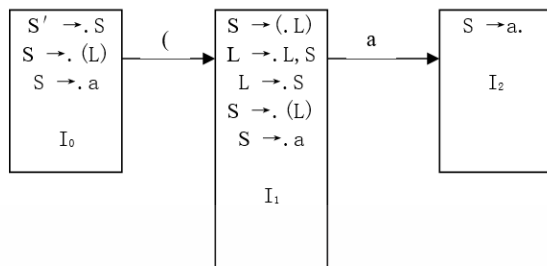
11、有语句

```
while (k>100) {  
    if (a>b) then  
        x=a;  
    else  
        x=b;  
    k=k-1;  
}
```

请给出它的中间代码（三地址指令序列表示）以及汇编代码。

- 6、 拓广文法: $S' \rightarrow S$
 $S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$ (3分)

DFA:

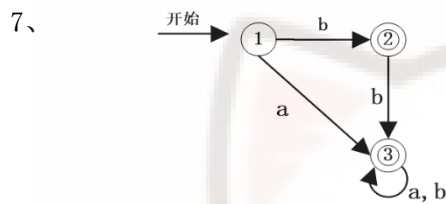


(3分)

(3分)

(3分)

有效项目: $S \rightarrow a.$ (3分)



- 8、 $E \Rightarrow E + T \Rightarrow E + T + T \Rightarrow T + T + T \Rightarrow F + T + T \Rightarrow 3 + T + T$
 $\Rightarrow 3 + T * F + T \Rightarrow 3 + F * F + T \Rightarrow 3 + 4 * F + T \Rightarrow 3 + 4 * 5 + T$
 $\Rightarrow 3 + 4 * 5 + F \Rightarrow 3 + 4 * 5 + 6$

- 9、 $E \rightarrow E + \bullet T$
 $T \rightarrow \bullet T * F$
 $T \rightarrow \bullet F$
 $F \rightarrow \bullet (E)$
 $F \rightarrow \bullet id$

- 10、 (1) $S \rightarrow (T) \mid a \mid \wedge$
 $T \rightarrow ST'$
 $T' \rightarrow ,ST' \mid \epsilon$ 5分

(2)

	a	$\wedge$	(	)	,	\$
S	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow \wedge$	$S \rightarrow (T)$			
T	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$			
T'				$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow ,ST'$	

表中没有多重入口, 改写后文法是 LL(1)文法

- 11、
- | | |
|------------------------------------|--|
| L1: if k>100 goto L2
goto Lnext | L1: CMP k,#100
CJ> L2
CJ Lnext |
| L2: if a>b goto L3
goto L4 | L2: CMP a,b
CJ> L3
CJ L4 |
| L3: x=a
goto L5 | L3: MOV a,R1
MOV R1,x
CJ L5 |
| L4: x=b | L4: MOV b,R1 |
| L5: t1=k-1
k=t1
goto L1 | L5: MOV R1,x
MOV k,R1
SUB #1,R1
MOV R1,k
CJ L1 |

12、有语法制导定义如下

```
S → En      print (E.val)
E → E1+T    E.val = E1 + T.val
E → T       E.val = T.val
T → T1*F    T.val = T1.val * F.val
T → F       T.val = F.val
F → (E)     F.val = E.val
F → digit  F.val = digit.lexval
```

请为输入表达式 $(4*7+1)*2$ 构造注释分析树。

13、有文法如下

```
S → aBc | bAB
A → aAb | b
B → b | ε
```

写出在该文法的递归下降分析程序中，非终结符 S、A 对应的函数。

14、有条件语句

```
if ( x>0 )
    { x=0 ; y=1 }
else
    { x=1 ; y=0 }
```

请给出它的中间代码（三地址指令序列表示）。

15、有文法如下

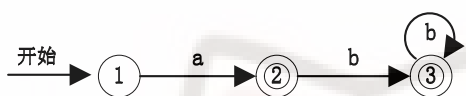
$S \rightarrow bMb$

$M \rightarrow a \mid (L$

$L \rightarrow Ma)$

请构造该文法的预测分析表，并给出串 $b(aa)b$ 的 LL(1) 分析过程。

16、将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



17、有文法如下：

$S \rightarrow MH \mid a$

$H \rightarrow LSo \mid \epsilon$

$K \rightarrow dML \mid \epsilon$

$L \rightarrow eHf$

$M \rightarrow K \mid bLM$

求每个非终结符的 first 集和 follow 集。

18、有程序如下：

read C

A = 0

B = 1

L1: A = A + B

if B > C goto L2

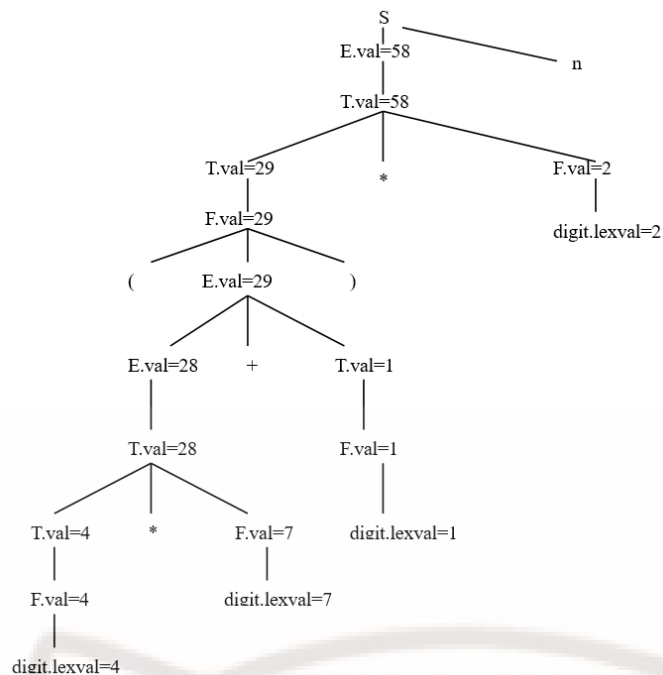
B = B + 1

goto L1

L2: write A

对该程序划分基本块，并画出流图。

12、



13、 void S() {

```

    if (lookahead == 'a') {
        lookahead = nextToken();
        B();
        if (lookahead == 'c')
            lookahead = nextToken();
        else error();
    } else if (lookahead == 'b') {
        lookahead = nextToken();
        A();
        B();
    } else error();
}

```

void A() {

```

    if (lookahead == 'a') {
        lookahead = nextToken();
        A();
        if (lookahead == 'b')
            lookahead = nextToken();
        else error();
    }
    else if (lookahead == 'b')
        lookahead = nextToken();
    else error();
}

```

14、 if x>0 goto L1

goto L2

L1: x=0

y=1

goto Lnext

L2: x=1

y=0

15、

预测分析表 5 分					
	b	(	a	)	\$
S	S→bMb				
M		M→(L	M→a		
L		L→Ma)	L→Ma)		

分析过程 每行 1 分		
栈	输入	产生式
\$ S	b(aa)b \$	
\$ bMb	b(aa)b \$	S→bMb
\$ bM	(aa)b \$	
\$ bL(	(aa)b \$	M→(L
\$ bL	aa)b \$	
\$ b)aM	aa)b \$	L→Ma)
\$ b)aa	aa)b \$	M→a
\$ b)a	a)b \$	
\$ b)	)b \$	
\$ b	b \$	
\$	\$	OK

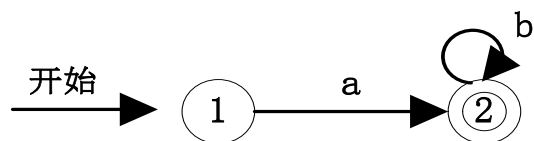
16、加入死状态 4

划分集合 $\{1,4\}$ 、 $\{2,3\}$

$\text{move}(\{1,4\},a) = \{2,4\}$ ，需要划分为 $\{1\}$ 、 $\{4\}$

$\text{move}(\{2,3\},a) = \{4\}$ ， $\text{move}(\{2,3\},b) = \{3\}$ ，不需要划分

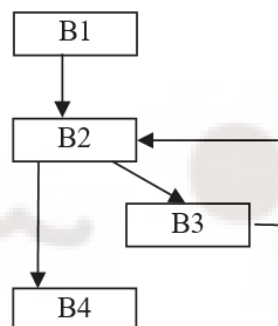
状态 2、3 合并，去掉状态 4



	FIRST	FOLLOW
S	a,d,b,e, ϵ	\$,o
H	e, ϵ	\$,f,o
K	d, ϵ	\$,e,o
L	e	\$,a,d,b,e,o
M	d,b, ϵ	\$,e,o

17、

read C A = 0 B = 1	B1
L1: A = A + B if B > C goto L2	B2
B = B + 1 goto L1	B3
L2: write A	B4



18、

19、有文法及相应翻译方案如下：

$S \rightarrow bQb$ $\{\text{print}''1''\}$

$Q \rightarrow cR$ $\{\text{print}''2''\}$

$Q \rightarrow a$ $\{\text{print}''3''\}$

$R \rightarrow Qad$ $\{\text{print}''4''\}$

若输入符号串为 bcaadb，写出该符号串经翻译方案翻译后的输出。

（要求：给出分析树）

20、给定文法 $G[Z]$ ：

$S \rightarrow 0U \mid 1V$

$U \rightarrow 1S \mid 1$

$V \rightarrow 0S \mid 0$

试构造状态转换图，并利用所得的状态转换图判别符号串 100101 和 100111 是否该文法的句子。

21、

试构造生成下列语言的上下文无关文法：

(1) $L_1 = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\}$ 。

(2) 语言 $L_6 = \{x \mid x \in \{a, b, c\}^*, x \text{ 是重复对称排列的} (\underline{a}abcbaa, \underline{a}abbbaa \text{ 等})\}$

22、

将下列语句翻译为三地址码以及相应的四元式：

```
If a<b then
    While c>a do
        a:=a+b*c
```

23、

1已知文法G[S]，其产生式如下：

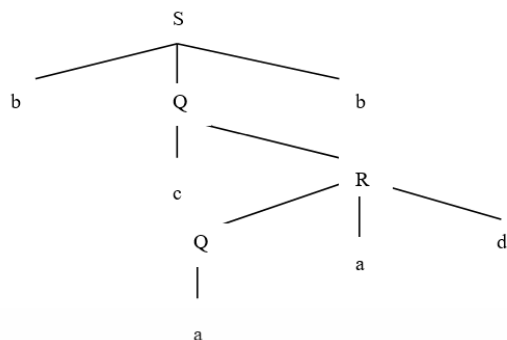
$$S \rightarrow (L)a$$
$$L \rightarrow L,S|S$$

从G[S]中消除左递归，并为之构造一个非递归预测分析器LL(1)分析表，并说明对输入符号串(a,(a,a))的分析过程。

19、

答:

输出 3421



20、

解: 增加一个终态 Z, 得到该文法对应的状态转换图如图 2 所示。

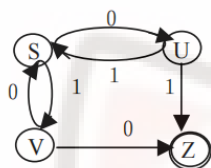


图 2 文法 $G[S]$ 的状态转换图

对符号串 100101 的识别过程经历了状态 S、V、S、U、S、U、Z, 终止于终止状态 Z, 所以 100101 是此文法的句子。

对符号串 100111 的识别过程经历了状态 S、V、S、U、S、V 识别出 10011 后, 在状态 V 无法进一步识别, 所以 100111 不是此文法的句子。

21、

(1) 把 $a^n b^n c^i$ 分成 $a^n b^n$ 和 c^i 两部分, 分别由两个非终结符号生成, 因此, 生成此文法的产生式为:

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAb|ab$

$B \rightarrow cB|\epsilon$

(2) $G[S]: S \rightarrow aSa | bSb | cSc | a | b | c | \epsilon$

22、

if a<b goto L1	0 (<, a, b, 2)
goto L2	1 (jre, , , 8)
L1: if c>a goto L3	2 (>, c, a, 4)
goto L2	3 (jre, , , 8)
L3: t1= b*c	4 (*, b, c, t1)
t2=t1+a	5 (+, t1, a, t2)
a=t2	6 (=, a, , t2)
goto L1	7 (jre, , , 2)
L2:	8

23、

得 G ：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow SL' \\ L' &\rightarrow ,SL' \mid \epsilon \end{aligned}$$

实现预测分析器的不含递归调用的一种有效方法是使用一张分析表和一个栈进行联合控制，下面构造预测分析表：

根据文法 G 有：

$$\begin{aligned} \text{First}(S) &= \{ (, a) & \text{Follow}(S) &= \{) , , , \# \} \\ \text{First}(L) &= \{ (, a) & \text{Follow}(L) &= \{) \} \\ \text{First}(L') &= \{ , \} & \text{Follow}(L') &= \{) \} \end{aligned}$$

按以上结果，构造预测分析表 M 如下：

非终结符号	输入符号				
	(	)	,	a	#
S	$S \rightarrow (L)$			$S \rightarrow a$	
L	$L \rightarrow SL'$			$L \rightarrow SL'$	
L'		$L' \rightarrow \epsilon$	$L' \rightarrow ,SL'$		

文法 G 是 $LL(1)$ 的，因为它的 $LL(1)$ 分析表不含多重定义入口。

预测分析器对输入符号串 $(a, (a, a))$ 做出的分析动作如下：

步骤	栈	剩余输入串	输出
1	#S	(a,(a,a))#	#
2	#)L(	a,(a,a))#	$S \rightarrow (L)$
3	#)L	a,(a,a))#	
4	#)L'S	a,(a,a))#	$L \rightarrow SL'$
5	#)L'a	a,(a,a))#	$S \rightarrow a$
6	#)L'	,(a,a))#	
7	#)L'S,	,(a,a))#	$L' \rightarrow ,SL'$
8	#)L'S	(a,a))#	
9	#)L')L(	(a,a))#	$S \rightarrow (L)$
10	#)L')L	a,a))#	
11	#)L')L'S	a,a))#	$L \rightarrow SL'$
12	#)L')L'a	a,a))#	$S \rightarrow a$
13	#)L')L'	,a))#	
14	#)L')L'S,	,a))#	$L' \rightarrow ,SL'$
15	#)L')L'S	a))#	
16	#)L')L'a	a))#	$S \rightarrow a$
17	#)L')L'	)#	
18	#)L')	)#	$L' \rightarrow \epsilon$
19	#)L'	)#	
20	#)	)#	$L' \rightarrow \epsilon$
21	#	#	

24、

2 对于文法：

$S \rightarrow A|B$

$A \rightarrow aAc$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow bBd$

$B \rightarrow b$

(1) 构造该文法拓广文法以及LR(0)的项目集规范族

25、

设有文法G[S]：

$S \rightarrow a | (T) | \varepsilon$

$T \rightarrow T, S | S$

(1) 试给出句子(a, a, a)的分析树

(2) 试给出该句子的短语，直接短语和句柄。

26、

2 给定如下正规式

$0(0|1)^*1$

(1) 写出相应的正规文法。

(2) 画出相应的状态转移图。

24、

(1) 将文法 $G(S)$ 拓广为 $G(S')$:

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow aS$

(2) $S \rightarrow bS$

(3) $S \rightarrow a$

构造该文法的 LR(0) 项目集规范族:

$I_0 = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow \cdot S\}) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot aS, S \rightarrow \cdot bS, S \rightarrow \cdot a\}$

$I_1 = \text{GO}(I_0, a) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow a \cdot S, S \rightarrow a \cdot\}) = \{S \rightarrow a \cdot S, S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow \cdot aS, S \rightarrow \cdot bS, S \rightarrow \cdot a\}$

$I_2 = \text{GO}(I_0, b) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow b \cdot S\}) = \{S \rightarrow b \cdot S, S \rightarrow \cdot aS, S \rightarrow \cdot bS, S \rightarrow \cdot a\}$

$I_3 = \text{GO}(I_0, S) = \text{CLOSURE}(\{S' \rightarrow S \cdot\}) = \{S' \rightarrow S \cdot\}$

$\text{GO}(I_1, a) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow a \cdot S, S \rightarrow a \cdot\}) = I_1$

$\text{GO}(I_2, b) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow b \cdot S\}) = I_2$

$I_4 = \text{GO}(I_1, S) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow aS \cdot\}) = \{S \rightarrow aS \cdot\}$

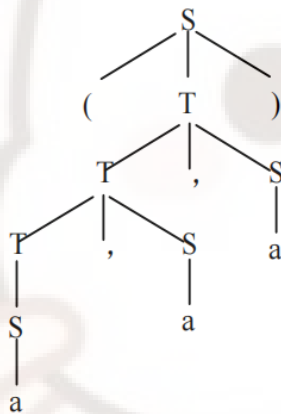
$\text{GO}(I_2, a) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow a \cdot S, S \rightarrow a \cdot\}) = I_1$

$\text{GO}(I_2, b) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow b \cdot S\}) = I_2$

$I_5 = \text{GO}(I_2, S) = \text{CLOSURE}(\{S \rightarrow bS \cdot\}) = \{S \rightarrow bS \cdot\}$

所以, 项目集 I_0, I_1, I_2, I_3, I_4 和 I_5 构成了该文法的 LR(0) 项目集规范族。

25、



(2) 短语: $a a, a a, a a, a (a, a, a)$; 直接短语 a, a, a ; 句柄: a

26、

(1) 引入非终结符 S, A ,

$S \rightarrow 0(0|1)^*1 \rightarrow 0A$

$A \rightarrow (0|1)^*1 \rightarrow (\epsilon | (0|1)^+1 \rightarrow 1 | (0|1)^+1 \rightarrow 1 | (0|1)(0|1)^*1 \rightarrow 1 | 0A | 1A$

得到正规文法 $G[S]: S \rightarrow 0A \quad A \rightarrow 0A | 1A | 1$

(2) (1) 中给出的是一个右线性文法。

按照由右线性正规文法构造状态转换图的方法, 构造相应的状态转换图如图 1

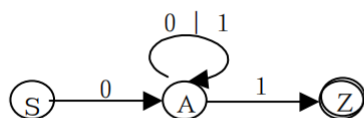


图 1 文法 $G[S]$ 的状态转换图

27、

改写以下文法，使其满足采用自顶向下分析方法的要求。

$$S \rightarrow aAcB \mid Bd$$
$$A \rightarrow AaB \mid c$$
$$B \rightarrow bBcA \mid b$$

28、

将下列语句翻译为三地址码以及相应的四元式：

```
If a>b then
    a:=a+c+b
else while a<c do
    a:=b+c
```

29、

1 写出下列文法中各候选式的FIRST集和各非终结符的FOLLOW集,构造该文法的LL(1)分析表,并说明它是否为LL(1)文法。

$$S \rightarrow aA \mid BA$$
$$A \rightarrow cB \mid \epsilon$$
$$B \rightarrow bB \mid \epsilon$$

27、

(1) 消除 $A \rightarrow AaB|c$ 的左递归

$A \rightarrow cA'$

$A' \rightarrow aBA' \mid \epsilon$

(2) 提取 $B \rightarrow bBcA|b$ 的左因子

$B \rightarrow bB'$

$B' \rightarrow BcA \mid \epsilon$

整理后，原文法变为

$S \rightarrow aAcB \mid Bd$

$A \rightarrow cA'$

$A' \rightarrow aBA' \mid \epsilon$

$B \rightarrow bZ$

$Z \rightarrow BcA \mid \epsilon$

28、

```

if a>b then
    t1:=a+c
    a:=t1+b
goto L2
L1: if c>a goto L3
    goto L2
L3: t1= b+c
    a:=t1
    goto L1
L2:

```

0 (<, a, b, 2)
1 (+, a, c, t1)
2 (+, t1, b, a)
3 (jre, ,, 7)
4 (>, c, a, 6)
5 (jre, ,, 7)
6 (+, b, c, t1)
5 (;=, , t1, a)
6 (jre, ,, 4)
7

29、

各候选式的 FIRST 集

$\text{FIRST}(aA) = \{a\}$ $\text{FIRST}(BA) = \{b, c, \epsilon\}$ $\text{FIRST}(cB) = \{c\}$

$\text{FIRST}(\epsilon) = \{\epsilon\}$ $\text{FIRST}(bB) = \{b\}$ $\text{FIRST}(\epsilon) = \{\epsilon\}$

各非终结符的 FOLLOW 集 (4 分)

$\text{FOLLOW}(S) = \{\#\}$ $\text{FOLLOW}(A) = \{\#\}$ $\text{FOLLOW}(B) = \{c, \#\}$

LL (1) 分析表 (5 分)

	a	b	c	#
S	$S \rightarrow aA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$
A			$A \rightarrow cB$	$A \rightarrow \epsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$

说明它是否为 LL (1) 文法 (2 分) 判断 1 分, 理由 1 分
 因为 LL (1) 分析表无冲突, 所以该文法是 LL (1) 文法。

30、

2 对于文法：

$S \rightarrow aS \mid bS \mid a$

(1) 构造该文法的LR(0)项目集规范族

(2) 构造识别该文法所产生的活前缀的DFA。

31、文法 $G[S]$ 为：

$S \rightarrow SdT \mid T$

$T \rightarrow T \langle G \mid G$

$G \rightarrow (S) \mid a$

试给出句型 $(SdG) \langle a$ 的推导过程及语法树，并找出 $(SdG) \langle a$ 的句柄。

32、给出下列语言的文法：

(1) $L1 = \{ca^n b^m \mid n \geq 0, m > 0\}$

(2) $L1 = \{a^n b^m c \mid n \geq 0, m > 0\}$

33、写出文法 $G[A]$ 消除左递归之后的文法：

$A \rightarrow Ba | Cb | c$

$B \rightarrow dA | Ae | f$

$C \rightarrow Bg | h$

34、有语法制导定义如下

$S \rightarrow En \quad \text{print}(E.val)$

$E \rightarrow T \quad E.val = T.val$

$T \rightarrow F \quad T.val = F.val$

$F \rightarrow \text{digit} \quad F.val = \text{digit.lexval}$

$E \rightarrow E_1 + T \quad E.val = E_1.val + T.val$

$T \rightarrow T_1 * F \quad T.val = T_1.val * F.val$

$F \rightarrow (E) \quad F.val = E.val$

请为输入表达式 $(7+1)*2$ 构造注释分析树。

35、对文法 $G[S]$

$S \rightarrow a | \wedge | (T)$

$T \rightarrow T, S | S$

- (1) 请给出 $(a, (a, a))$ 和 $((((a, a), \wedge, (a)), a))$ 的最左推导。
- (2) 对文法 G 进行改写，消除左递归。
- (3) 改写后的文法是否是 $LL(1)$ 的？给出它的预测分析表。
- (4) 给出输入串 $(a, a)\#$ 的分析过程，并说明该串是否为 G 的句子。

36、构造文法 $G[E]$ 的 LR(0) 分析表，并给出 $accd$ 的分析过程

$S' \rightarrow E$

$E \rightarrow aA$

$E \rightarrow bB$

$A \rightarrow cA$

$A \rightarrow d$

$B \rightarrow cB$

$B \rightarrow d$



30、 (1) 识别该文法所产生的活前缀的 DFA 如图 1 所示。

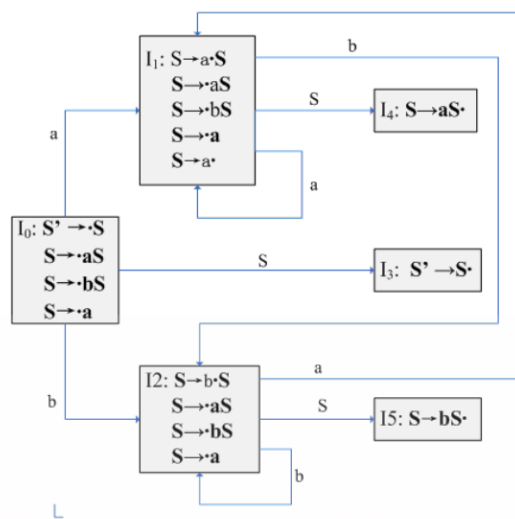


图 1 识别活前缀的 DFA